

数学试卷（一）参考答案及评分标准

一、选择题（共 10 小题，每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	C	B	C	D	A	C	B	B	B

二、填空题（共 6 小题，每题 3 分，共 18 分）

11. -3

12. 1 (答案不唯一, $k>0$ 即可)

13. $x=0$

14. 273

15. 2 ; $\frac{29}{7}$

16. ①③④

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. 解: 解不等式①得: $x > -\frac{1}{2}$ 3 分

解不等式②得: $x \leq 1$ 6 分

$\therefore$ 不等式组的解集为: $-\frac{1}{2} < x \leq 1$ 8 分

18. (1) 证明: $\because \square ABCD$,

$\therefore AB=CD, \angle B=\angle D$,2 分

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDF$ 中,

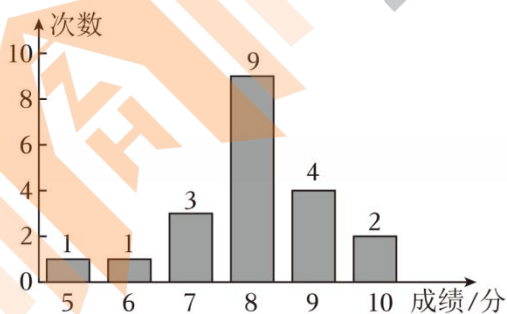
$$\begin{cases} AB = CD \\ \angle B = \angle C, \\ BE = DF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDF$ (SAS)5 分

(2) $AF=BE$ 或 $AF=DF$ 8 分

19. (1) 如图:

第二次能力测试的条形统计图



.....2 分

(2) 7.5 ; 86 分

(3) 解: $200 \times \frac{4+2}{20} = 60$ (人)

答: 估计在第二次测试中成绩优秀的学生有 60 人.8 分

20. (1) 证明: 连接 OC ,

$$\because OB=OC, OD \perp BC$$

$$\therefore \angle COD = \angle BOD,$$

$$\text{又} \because OD=OD$$

$$\therefore \triangle COD \cong \triangle BOD \text{ (SAS)}, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \angle DCO = \angle DBO,$$

又 $\because CD$ 是 $\odot O$ 的切线

$$\therefore \angle DCO = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DCO = \angle DBO = 90^\circ,$$

$$\therefore BD \perp OB$$

又 $\because OB$ 为半径,

$$\therefore BD \text{ 是 } \odot O \text{ 的切线}. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) 解: 设 BC 交 OD 于点 F , $\because AC=AO=OC$,

$$\therefore \triangle AOC \text{ 是等边三角形}, \therefore \angle A = 60^\circ,$$

$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径

$$\therefore \angle ACB = \angle BFO = 90^\circ,$$

$$\therefore AC \parallel OD$$

$$\therefore \angle A = \angle BOD = 60^\circ \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

在 $\text{Rt}\triangle DBO$ 中, $BO=3$, $\angle BOD=60^\circ$

$$\therefore OD=6, BD=3\sqrt{3}$$

$$\therefore DE=OD-OE=3, l_{BE \text{ 弧长}} = \frac{60}{360} \cdot 2\pi \times 3 = \pi,$$

$$\therefore \text{阴影部分的周长} = BD + DE + l_{BE \text{ 弧长}} = 3\sqrt{3} + 3 + \pi. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

21. 画图如图(1) (2), 每个画图任务 4 分

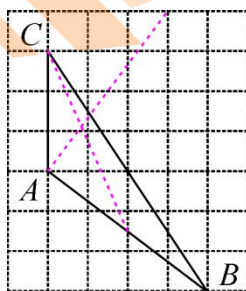


图 1

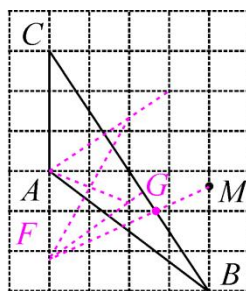


图 2

$$22. (1) \text{ 依题意, } \because -5 < 0, \therefore t = \frac{v_0}{10}, h_{\max} = \frac{v_0^2}{20} = 80, \text{ 则 } v_0 = 40 \text{ m/s}. \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 由 (1) 得 } h = -5t^2 + 40t = 18.75$$

$$\therefore t_1 = 0.5, t_2 = 7.5$$

$$\therefore \Delta t = 7.5 - 0.5 = 7\text{s}$$

$$\therefore \text{火箭离地面的高度有两次与实验楼的高度相同的间隔时间为 } 7\text{s}. \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$(3) \quad 6 < t \leq 7. \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

23. (1) $\because AB=AD, AC=AE$

$$\therefore \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = 1$$

又 $\because \angle BAD = \angle CAE$,

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle ACE$$

.....3 分

(2) 延长 BC 至 F , 使得 $CF=BD$, 连接 EF , 过 A 作 $AH \perp BD$ 交 BD 于点 H .

$$\because \triangle ABD \sim \triangle ACE,$$

$$\therefore \angle ABD = \angle ACE, \frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE} = \frac{BD}{CE}$$

$$\text{又 } \because CE \perp BC \quad \therefore \angle BCE = 90^\circ$$

$$\therefore \angle BCA + \angle ACE = \angle BCA + \angle ABD = 90^\circ$$

$$\therefore \angle BAC = 90^\circ$$

$$\because AH \perp BD$$

$$\therefore \angle BAH + \angle ABC = \angle ACB + \angle ABC = 90^\circ$$

$$\therefore \angle BAH = \angle ACB$$

$$\text{又 } \because AB=AD, BC=2$$

$$\therefore BH=CH=1$$

$$\text{在 Rt}\triangle BAC, \text{Rt}\triangle AHD \text{ 和 Rt}\triangle AHB \text{ 中, } \tan \angle ACB = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{AH}{CH} = \frac{BH}{AH} = \frac{1}{3},$$

$$\therefore AH=3, CH=9, CE=6$$

.....5 分

$$\text{又 } \because N \text{ 是 } CD \text{ 的中点, } \therefore DN=CN$$

$$\because CF=BD \quad \therefore BD+DN=CN+CF$$

$$\text{即 } BN=NF, \quad \therefore M \text{ 是 } BE \text{ 的中点}$$

$$\therefore MN \parallel EF, \text{ 且 } MN = \frac{1}{2}EF$$

$$\text{在 Rt}\triangle ECF \text{ 中, } CE=6, CF=2, \therefore EF = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10},$$

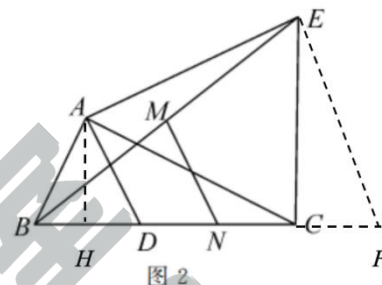
$$\therefore MN = \sqrt{10}.$$

.....7 分

另解: 连接 DE , 取 DE 中点 G , 连接 GM, GN , 解 $\text{Rt}\triangle MGN$ 即可.

$$(3) \quad \frac{3-n^2}{n^2-1}.$$

.....10 分



24.

(1) 1 ;3 分

(2) 当 $a > 0$ 时, 抛物线开口向上, 则 $x=1, y=a-2a+4 \leq 2$

$$\therefore a \geq 2$$

当 $a < 0$ 时, 抛物线开口向下, 则 $x=4, y=16a-8a+4 \leq 2$

$$\therefore a \leq -\frac{1}{4} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

综上所述: $a \geq 2$ 或 $a \leq -\frac{1}{4}$ 7 分

(3) 设 $E(e, ae^2-2ae+4)$, $F(f, af^2-2af+4)$, $D(d, 0)$

$$\text{联立} \begin{cases} y = kx + b \\ y = ax^2 - 2ax + 4 \end{cases} \quad \text{消 } y \text{ 得: } ax^2 - (2a+k)x + 4-b=0$$

$$\therefore e+f = \frac{2a+k}{a}, \quad e \cdot f = \frac{4-b}{a}$$

$$\therefore k = a(e+f) - 2a, \quad b = 4 - ae \cdot f$$

$$\therefore \text{直线 } EF: y = [a(e+f) - 2a]x + 4 - ae \cdot f$$

$$\text{直线 } DE: y = [a(e+d) - 2a]x + 4 - ae \cdot d$$

$$\text{直线 } DF: y = [a(d+f) - 2a]x + 4 - ad \cdot f$$

$$\text{令 } x=0, \quad y_N = 4 - ae \cdot d, \quad y_M = 4 - ad \cdot f. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\therefore CM = NC, \quad C(0, 4)$$

$$\therefore y_N - y_C = y_C - y_M$$

$$\therefore 4 - ae \cdot d - 4 = 4 - (4 - ad \cdot f)$$

$$\text{即 } ad(e+f)=0, \text{ 又 } ad \neq 0 \quad \therefore e+f=0 \quad \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

$$\therefore 2a+k=0 \quad \therefore \frac{a}{k} = -\frac{1}{2} \text{ 为定值} \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

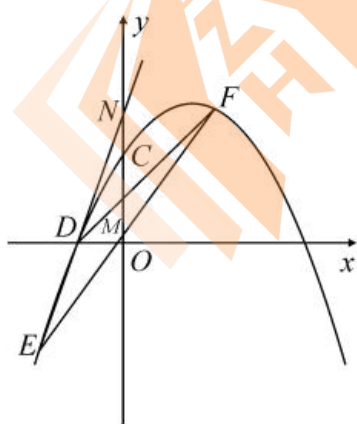


图 2